### (iii) பேசோஃபில்கள்

பேசோஃபில்கள் கதுப்புடைய உட்கருவை கொண்டுள்ளன. மொத்த வெள்ளையணுக்களில் 0.5% – 10% வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன. **வீக்கங்கள்** உண்டாகும் போது வேதிப்பொருள்களை வெளியேற்றுகின்றன.

### துகள்களற்ற செல்கள்

இவற்றின் சைட்டோபிளாசத்தில் துகள்கள் காணப்படுவதில்லை. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

i. லிம்ஃபோசைட்டுகள்

ii மோனோசைட்டுகள்

### (i) லிம்ஃபோசைட்கள்

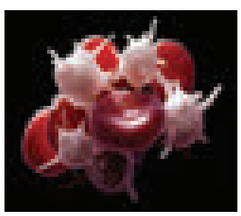
மொத்த வெள்ளையணுக்களில் இவை 20% – 25% உள்ளன. வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா நோய்த் தொற்றுதலின் போது இவை **எதிர்ப்பொருளை** உருவாக்குகின்றன.

### (ii) மோனோசைட்டுகள்

இவை லியூக்கோசைட்டுகளிலேயே மிகப் பெரியவை. இவை அமீபாய்டு வடிவம் கொண்டவை. மொத்த வெள்ளையணுக்களில் 5 – 6% உள்ளது. இவை **விழுங்கு செல்களாதலால் பாக்டீரியாவை விழுங்குகின்றன.**

### இரத்த தட்டுகள் அல்லது திராம்போசைட்டுகள்

இவை அளவில் சிறியவை மற்றும் நிறமற்றவை. இவற்றில் உட்கரு இல்லை. ஒரு கன மில்லிமீட்டர் இரத்தத்தில் 2,50,000 – 4,00,000 வரை இரத்தத் தட்டுக்கள் உள்ளன. இவற்றின் வாழ்நாள் 8–10 நாட்களாகும். இரத்தம் உறைதலில் இவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. காயங்கள் ஏற்படும் பொழுது இரத்த உறைதலை ஏற்படுத்தி இரத்தப் போக்கை தடுக்கின்றன.



திராம்போசைட்டுகள்

### மேலும் தெரிந்துக் கொள்வோம்.

அனீமியா: இரத்த **சிவப்பணுக்களின்** எண்ணிக்கை குறைதல்

லியூக்கோசைட்டோசிஸ்: இரத்த வெள்ளை யணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல்

லியூக்கோபினியா: இரத்த வெள்ளை யணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல்

திராம்போசைட்டோபினியா: இரத்தத் தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல்

### இரத்தத்தின் பணிகள்

i) சுவாச வாயுக்களைக் கடத்துகிறது (ஆக்சிஜன் மற்றும் $CO_2$)

ii) செரிமானம் அடைந்த உணவுப்பொருட்களை அனைத்து செல்களுக்கும் கடத்துகிறது.

iii) ஹார்மோன்களைக் கடத்துகிறது.

iv) நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களான, அம்மோனியா, யூரியா, யூரிக் அமிலம் போன்றவற்றைக் கடத்துகிறது.

v) நோய்தாக்குதலிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கிறது.

vi) உடலின் வெப்பநிலை மற்றும் pH–ஐ ஒழுங்குபடுத்தும் தாங்கு ஊடகமாக செயல்படுகிறது.

vii) உடலின் நீர்ச் சமநிலையைப் பாரமரிக்கிறது.

## 14.13 இரத்த நாளங்கள் – தமனிகள் மற்றும் சிரைகள்

இரத்தத்தை கடத்தக்கூடிய கிளைத்த வலைப்பின்னல் அமைப்புடைய குழாய்கள் இரத்த நாளங்கள் ஆகும். இவை **தமனிகள், சிரைகள்** மற்றும் **இரத்த நுண் நாளங்கள்** (தந்துகிகள்) என மூன்று வகைப்படும்.

### தமனிகள்

இவை **தடித்த, மீளும்** தன்மை பெற்ற குழாய்கள். இவை இரத்தத்தை இதயத்திலிருந்து பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன. நுரையீரல் தமனியைத் தவிர மற்ற அனைத்து தமனிகளும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை எடுத்துச் செல்கின்றன. நுரையீரல் தமனி மட்டும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது.

### சிரைகள்

இவை **மெல்லிய சுவரால்** ஆன **மீள்தன்மையற்ற** குழாய்கள். இவை பல்வேறு உறுப்புகளிலிருந்து இதயத்திற்கு இரத்தத்தினைக் கொண்டு வருகின்றன. நுரையீரல் சிரையினைத் தவிர மற்ற அனைத்து சிரைகளும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தினை எடுத்துச் செல்கின்றன. நுரையீரல் சிரை மட்டும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை நுரையீரலிலிருந்து இதயத்திற்கு எடுத்து வருகிறது.

### இரத்த நுண் நாளங்கள் (தந்துகிகள்)

கிளைத்த மெல்லிய நுண் தமனிகள் (ஆர்ட்டீரியோல்கள்) இணைந்து குறுகிய இரத்த நுண் நாளங்களை உருவாக்குகின்றன. அவை மீண்டும் ஒன்றிணைந்து வெனியூல்கள் மற்றும் சிரைகளாகின்றன. இவை 8$\mu$m விட்டமுடையவை. இவை ஒற்றை அடுக்காலான எண்டோதீலிய செல்களால் ஆனவை.



10th_Science_TM_Unit-14.indd 203 23-01-2020 21:55:18